2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Azot gazının (N2) yanması N2(g) + O2(g) -> 2NO(g) dışındaki bütün maddelerin yanma tepkimeleri ekzotermiktir.

Azot gazının yanmasının endotermik olmasının atmosferdeki oksijen ve azot dengesi açısından hayati önemini açıklayınız.

2 — 15 puan

Fe2O3 + CO -> Fe + CO2 yüksek fırınlarda demir üretim tepkimesidir.

Bu tepkime denklemini en küçük tam sayılarla denkleştiriniz ve CO'nun katsayısını yazınız.

3 — 15 puan

Eşit mol sayısında CH4 ve O2 gazları CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O denklemine göre kapalı kapta yakılmaktadır.

Bu tepkimede sınırlayıcı maddenin hangi gaz olduğunu gerekçesiyle açıklayınız.

4 — 15 puan

CaCO3(k) -> CaO(k) + CO2(g) tepkimesine göre 200 gram CaCO3 katısı ısıtıldığında %50 verimle ayrışmaktadır (CaCO3: 100 g/mol).

Tepkime sonunda açığa çıkan CO2 gazının normal koşullardaki hacmini hesaplayınız.

5 — 15 puan

Gaz hesaplamalarında daima mutlak sıcaklık birimi olan Kelvin (K) kullanılır.

Gaz yasalarında Celsius yerine Kelvin kullanılmasının zorunluluğunu ve mutlak sıfır noktasının (-273,15 °C) anlamını açıklayınız.

6 — 15 puan

Gay-Lussac, sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan gazın basıncının sıcaklıkla değişimini incelemiştir.

Gay-Lussac Yasası'nı tanımlayınız ve P1/T1 = P2/T2 formülünü açıklayınız.

7 — 15 puan

5,6 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta 0 °C'de 0,5 mol gaz bulunmaktadır.

İdeal gaz denklemini kullanarak bu gazın kaba yaptığı basıncı (P) atm cinsinden hesaplayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....